



Introducción a la Programación Web

2026

Profesores:

- Dr. Freddy Paz
- Dr. José Luis Corcuera
- Mag. Eric Huiza
- Mag. David Allasi

Introducción e Historia de la Web

Origen de la Web: Creada por Tim Berners-Lee en 1989 en el CERN.

Evolución:

Web 1.0 → Lectura, páginas estáticas.

Web 2.0 → Interacción, redes sociales, contenido generado por usuarios.

Web 3.0 → Semántica, descentralización, IA.

Internet vs Web:

Internet = infraestructura de redes.

Web = servicios y recursos que viajan sobre Internet.



Origen de la Web

- 1989 – Tim Berners-Lee (CERN) propone un sistema para compartir información científica.
- Problema: datos dispersos en diferentes sistemas → difícil acceso.
- Solución: documentos conectados con hipervínculos sobre Internet.
- Conceptos Importantes:
 - HTML → estructura de documentos.
 - HTTP → protocolo de comunicación.
 - URL → localización de recursos.
 - 1991 – Primera página web publicada en el CERN (NeXT computer).

Protocolo HTTP

- HTTP: protocolo de comunicación cliente-servidor.
- Funciona mediante peticiones → respuestas.
- Métodos más comunes:
 - GET → solicitar datos.
 - POST → enviar datos.
 - PUT → actualizar recurso.
 - DELETE → eliminar recurso.
- Stateless: cada petición es independiente, no guarda estado por sí mismo.



URLs

Definición: Dirección única para identificar un recurso en la Web.

<https://www.ejemplo.com:443/productos?id=123#seccion>

Protocolo → https://

Dominio → www.ejemplo.com

Puerto → :443

Ruta → /productos

Parámetros (query) → ?id=123

Fragmento → #sección

Hipertexto y Arquitectura Web

Hipertexto: sistema de **enlaces** que conecta documentos
→ facilita la navegación.



Arquitectura Web básica:

Cliente (navegador) ↔ Servidor web.

Flujo:

- El navegador **solicita** un recurso (request).
- El servidor **responde** con el recurso (response).

Tecnologías Fundamentales de la Web

HTML: Lenguaje de marcado (estructura y contenido).

- HTML (HyperText Markup Language): Lenguaje de marcado para estructurar páginas web.
- Define qué contenido aparece y su jerarquía.
- No es un lenguaje de programación.

CSS: Lenguaje de estilos (presentación visual).

JavaScript: Lenguaje de programación (interactividad y lógica).



Estructura básica de un documento HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Mi primera página</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Hola Mundo</h1>
    <p>Este es mi primer párrafo en HTML.</p>
  </body>
</html>
```



Encabezados y Párrafos

Encabezados: <h1> a <h6> (jerarquía de títulos).

Párrafos: <p>...</p>

<h1>Título principal</h1>

<h2>Subtítulo</h2>

<p>Texto dentro de un párrafo.</p>

Enlaces e Imágenes

Enlaces (hipervínculos): `<a href="#">Texto</a>`

Imágenes: ``

`<a href="https://www.google.com">Ir a Google</a>`

``

Listas

No ordenadas: `<ul><li>Elemento</li></ul>`

No ordenadas: `<ul><li>Elemento</li></ul>`

```
<li>Elemento 1</li>
<li>Elemento 2</li>
</ul>
```

Elemento 2

Elemento 2

Tablas

```
<table border="1">  
  <tr>  
    <th>Nombre</th>  
    <th>Edad</th>  
  </tr>  
  <tr>  
    <td>Ana</td>  
    <td>25</td>  
  </tr>  
</table>
```

<table> → tabla
<tr> → fila
<th> → cabecera
<td> → celda

Formato de Texto

Negrita: `<b>` o `<strong>`

Cursiva: `<i>` o `<em>`

Subrayado: `<u>`

`<p>Importante: este texto está en
negrita.</p>`

Cabecera del Documento: <head>

- **<title>**: título de la pestaña; esencial para SEO y usabilidad.
- **Meta tags**: charset, viewport, description, author, robots.
- **Enlaces a recursos**: link rel="stylesheet", link rel="icon", link rel="canonical".

Meta tags importantes

`<meta charset="utf-8">`: codificación; ponerlo al inicio del head.

`<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">`: responsividad en móviles.

`<meta name="description" content="Resumen corto de la página">`: snippet en buscadores.

`<meta name="author" content="Tu nombre">`: autor.

`<meta name="robots" content="index, follow">`: indica a buscadores si indexar.

Opcionales útiles: Open Graph (og:title, og:description) para redes sociales, `<link rel="canonical">`.



Hojas de estilo en cascada (CSS)

CSS (Cascading Style Sheets): Hojas de estilo en cascada.

Define la presentación: Colores, fuentes, tamaños, márgenes, posiciones.

Separa el contenido (HTML) del diseño (CSS).



Formas de usar CSS

Inline: en el mismo elemento (`<p style="...">`).

Interno: dentro de `<style>` en el `<head>`.

Externo: archivo .css vinculado con `<link>`.



Selectores y Propiedades

```
h1 { color: blue; }
```

```
p { font-family: Arial; }
```

```
#menu { background: black; }
```

```
.boton { padding: 10px; }
```



Bootstrap

Framework **CSS + JS** para diseño responsivo.

Incluye **sistema de grillas**, componentes pre hechos y utilidades.

Muy usado en prototipos y producción.

Uso de Bootstrap

```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Bootstrap demo</title>
  <link href="[Coloque aquí la dirección del archivo CSS de Bootstrap]" crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
  <h1>Hello, world!</h1>
  <script src="Coloque aquí la URL del script JS de Bootstrap" crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>
```

Ejercicio Bootstrap

Revisar el siguiente enlace en la documentación oficial de Bootstrap.

<https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/>

JavaScript

- Lenguaje de programación de la Web.
- Corre en el navegador (cliente).
- Da interactividad y lógica a las páginas.
- Junto con HTML + CSS → forma el “triángulo” de la Web.

Variables y Tipos

Declaración con let, const, var.

Tipos: números, cadenas, booleanos, objetos, arrays.

```
let nombre = "Ana";
```

```
const edad = 25;
```

```
var activo = true;
```

Funciones

```
function saludar(nombre) {  
  return "Hola " + nombre;  
}
```

```
console.log(saludar("Ana"));
```


DOM (Document Object Model)

Permite manipular el contenido HTML desde JS.

```
document.getElementById()  
document.querySelector()  
element.innerHTML
```

```
<p id="demo"></p>  
<script>  
  document.getElementById("demo").innerHTML = "Texto desde  
JS";  
</script>
```

Eventos

```
<button id="btn">Clic aquí</button>
```

```
<script>
```

```
  document.getElementById("btn")
```

```
    .addEventListener("click", () => alert("¡Hola!"));
```

```
</script>
```

Formularios

Los formularios permiten recoger datos de los usuarios.
Se definen con la etiqueta `<form>`.

Atributos:

`action`: URL donde se envían los datos.

`method`: GET (envía datos en la URL) o POST (envía datos ocultos).

```
<form action="/procesar" method="post">  
  <!-- Campos de formulario aquí -->  
</form>
```

Elementos de Formularios

Texto y contraseña:

```
<input type="text">
```

```
<input type="password">
```

Botones:

```
<input type="submit">
```

```
<button>
```

Checkbox y radio:

```
<input type="checkbox" name="opcion1" value="A"> Opción A
```

```
<input type="checkbox" name="opcion2" value="B"> Opción B
```

```
<input type="radio" name="comprobante" value="B"> Boleta
```

```
<input type="radio" name="comprobante" value="F"> Factura
```

Listas en Formularios

Permiten elegir una o varias opciones de un listado.

```
<select name="pais">  
  <option value="pe">Perú</option>  
  <option value="mx">México</option>  
  <option value="cl">Chile</option>  
</select>
```

```
<select name="frutas" multiple>  
  <option value="manzana">Manzana</option>  
  <option value="banana">Banana</option>  
  <option value="uva">Uva</option>  
</select>
```

Botones en Formularios

Los botones de envío, permiten enviar los datos del formulario al servidor.

Se pueden crear con

```
<!-- Usando input -->
```

```
<input type="submit" value="Enviar">
```

```
<!-- Usando button -->
```

```
<button type="submit">Enviar</button>
```



¡Gracias!

